

荧光免疫层析法汗液 CRP 快速检测试纸条的研发及不同保存条件对汗液 CRP 的影响

顾芳艳¹, 胡琛光², 李 锦¹, 彭 薇¹, 檀旭东¹, 桑培培¹, 周红辉¹, 田亚平¹, 张蔓丽¹

¹解放军总医院医学创新研究部, 北京 100853; ²北京华科泰生物技术股份有限公司, 北京 101111

摘要:背景 研究发现人体汗液 C 反应蛋白 (C-reactive protein, CRP) 与炎症有一定关联, 但国内外未见关于汗液 CRP 快速检测及保存条件的研究。目的 利用荧光免疫层析技术研发一种快速半定量检测汗液 CRP 含量的试纸条并探讨人体汗液不同保存条件下 CRP 的变化。方法 利用双抗体夹心法研发汗液 CRP 试纸; 于 2021 年 5 月 24 日 7:00 - 16:00 共计 9 h 收集 54 例青年男性野外徒步 50 公里状态下的汗液, 利用试纸条检测汗液 CRP 浓度并确定正常参考范围。取其中 10 例 CRP 相对高值汗液样本, 设置不同保存温度和时间分别检测汗液 CRP 浓度变化。结果 CRP 抗原标准品和 T/C 值的标准曲线方程为 $Y=(7.5362+0.0105)/[1+(X/2186.5735)^{-0.7549}]-0.0105$, R^2 值为 0.9999; 空白限 (LoB) 为 1.94 ng/mL; 检出限 (LoD) 为 5.94 ng/mL; 用相对偏差的绝对值验证准确度, 结果均 < 10%; 该测定结果与血清淀粉样蛋白 A (SAA) 和降钙素原 (PCT) 的交叉反应率分别为 0.00% 和 0.01%; 重复性和实验室内精密性均 < 10%; 目标青年男性人群汗液 CRP 正常参考范围为 ≤ 25 ng/mL; 不同温度 (4℃、25℃、37℃) 条件下汗液保存 1 h, CRP 检测结果差异无统计学意义; 保存 3 h 后, 4℃ 和 25℃ 条件下 CRP 浓度显著下降, 37℃ 条件下浓度变化不显著。结论 荧光免疫层析法快速半定量检测人汗液 CRP 的试纸条具有较好的准确度、特异性、重复性、实验室内精密性, 应扩大样本量进一步研究, 未来或可用于人汗液 CRP 含量快速检测。

关键词: 汗液; C 反应蛋白; 快速检测; 荧光免疫层析法; 试纸条

中图分类号: R446.6

文献标志码: A

文章编号: 2095-5227(XXXX)XX-XXXX-XX

DOI: 10.12435/j.issn.2095-5227.2023.094

引用本文: 顾芳艳, 胡琛光, 李锦, 等. 荧光免疫层析法汗液 CRP 快速检测试纸条的研发及不同保存条件对汗液 CRP 的影响 [J]. 解放军医学院学报, 2023, X (X): XX-XX.

Development of a fluorescent immunochromatographic test strip for rapid detection of CRP in sweat and effect of different storage conditions on sweat CRP

GU Fangyan¹, HU Chenguang², LI Jin¹, PENG Wei¹, TAN Xudong¹, SANG Peipei¹, ZHOU Honghui¹, TIAN Yaping¹, ZHANG Manli¹

¹Medical Innovation Research Division of Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China; ²Beijing Savant Biotechnology Co., Ltd., Beijing 101111, China

Corresponding author: ZHANG Manli. Email: zhangmanli1982@126.com

Abstract: **Background** Researches have found a certain association between C-reactive protein (CRP) in human sweat and inflammation, but there is no research on rapid detection and storage conditions for CRP in sweat both domestically and internationally. **Objective** To develop a rapid semi-quantitative test strip for detecting CRP content in sweat using fluorescence immunochromatography technology and explore the changes in CRP in human sweat under different storage conditions. **Methods** The sweat CRP test paper was developed by double antibody sandwich method. On May 24, 2021, from 07:00 to 16:00, sweat samples from 54 young men who were hiking for 50 kilometers in the field were collected. The sweat CRP concentration was measured using test strips and the normal reference range was determined. Taking 10 sweat samples with relatively high CRP values, and different storage temperatures and time were set to detect changes in sweat CRP concentration. **Results** The standard curve equation for CRP antigen standard and T/C value was $Y=(7.5362+0.0105)/[1+(X/2186.5735)^{-0.7549}]-0.0105$, and the R^2 value was 0.9999. The blank limit (LoB) was 1.94ng/mL, and the detection limit (LoD) was 5.94ng/mL. The absolute value of relative deviation was used to verify the accuracy, and the results were all less than 10%. The cross-reactivity of the results with serum amyloid protein A (SAA) and procalcitonin (PCT) was 0.00% and 0.01%, respectively, and the repeatability and precision in the laboratory were < 10%. The normal reference range of sweat CRP of target population was ≤ 25 ng/mL. When sweat was stored at different temperatures (4℃, 25℃, 37℃) for 1 hour, there was no significant difference in CRP test. After 3 hours, the concentration of CRP decreased significantly at 4℃ and 25℃, while at 37℃, the concentration change was not significant.

收稿日期: 2023-05-09

基金项目: 国家重点研发计划 (2020YFC2004604)

作者简介: 顾芳艳, 女, 学士, 技师。研究方向: 医学检验。Email: 13681459672@163.com 共同第一作者: 胡琛光, 男, 在职研究生, 副研究员。研究方向: 体外诊断试剂。Email: huchenguang@huaketai.com

通信作者: 张蔓丽, 女, 博士, 副主任医师。Email: zhangmanli1982@126.com

Conclusion The fluorescent immunochromatography test strip for rapid semi quantitative detection of human sweat CRP has good accuracy, specificity, repeatability, and laboratory precision, which could be used for rapid detection of human sweat CRP content in the future with further study and lager sample size.

Keywords: sweat; CRP; quick detection; fluorescence immunochromatography; strips

Cited as: GU FY, HU CG, LI J, et al. Development of a fluorescent immunochromatographic test strip for rapid detection of CRP in sweat and effect of different storage conditions on sweat CRP [J]. Acad J Chin PLA Med Sch, 2023, X (X) : xx-xx.

人体汗液是一种由汗腺分泌的弱酸性低渗生物液体^[1]。正常人体汗液比重在 1.002 ~ 1.003 g/L, 98% ~ 99% 的成分为水, 其他成分包括离子、代谢物、小分子到各种蛋白质, pH 值范围为 4.2 ~ 7.5^[2-3]。汗液在皮肤病学、儿科、毒理学、分析化学、法医病理学、精神病学、非法药物检测和传染病等不同领域引起越来越多的关注。目前, 汗液研究趋势主要集中于代谢组学分析, 以期发现可表征疾病状态下的相关生物标志物^[4]。相较于离子、代谢组学研究, 对汗液所含蛋白研究极少。C 反应蛋白 (C-reactive protein, CRP) 是急性期蛋白, 其血液浓度在严重炎症状态下可增加 1 000 倍以上^[5]。造成血液 CRP 升高原因包括急、慢性疾病、感染、创伤, 甚至睡眠障碍到牙周病等^[6]。因此, CRP 是一种灵敏的炎症标志物, 用途广泛。国外学者通过可穿戴设备检测发现, 在炎性肠病急性发作时汗液 CRP 含量显著上升, 首次证明了人类汗液中 CRP 的存在并量化^[7]。这也意味着汗液 CRP 具有生物标志物潜能。目前国内 CRP 的检测方法一般针对全血或血清^[8-9]。对于汗液检测来说, 一是汗液难以收集, 即使采集到新鲜汗液, 也缺乏对汗液保存条件的研究; 二是目前缺乏对汗液蛋白实时检测方法; 三是汗液成分受人体状态、饮食成分、代谢情况、药物使用影响而波动^[10-12]。特定条件下汗液 CRP 浓度范围研究较少。针对此, 课题组尝试利用荧光免疫层析法研发可快速半定量检测汗液 CRP 含量的试纸条, 并对特定人群汗液 CRP 浓度范围进行测定, 对不同保存条件下汗液 CRP 含量变化提供实验数据。

结 果

1 荧光免疫层析试纸条的制备 试纸条组装完成后, 分别在加样孔中加入待测样本, PBS 为阴性对照, 其 T 线没有颜色, 阳性样本 T 线有荧光 (图 1)。

2 试纸条的性能验证 1) 标准曲线: 以检测的 T/C 值平均值作为 Y 轴, CRP 标准品的浓度值作为 X 轴, 通过数据处理软件拟合, 标准曲线方

程: $Y=(7.5362+0.0105)/[1+(X/2186.5735)^{-0.7549}]-0.0105$, $R^2=0.9999$ (图 2)。根据荧光免疫层析分析仪的 T/C 值采用标准曲线可计算出样本的浓度值。2) 空白限、检出限: 经分析, 180 个空白样本结果为非正态分布, 采用非参数方法计算得出空白限为 1.94 ng/mL。将 60 个稀释临床血清样本结果按大小顺序排列, 计算得出检出限为 5.94 ng/mL (表 1)。3) 准确度: 采用标准曲线计算样本 CRP 浓度, 以及与理论值的相对偏差绝对值。结果显示, 所有相对偏差均 < 10%, 符合标准规定的 15%, 说明试剂盒的准确度较高 (表 2)。4) 重复性和实验室内精密度: 4 个浓度样本的重复性 CV 最大为 9.87%, 实验室内 CV 最大为 9.47%, 均小于 15%, 表明试剂盒的精密度良好 (表 3)。5) 特异性: CRP 与 SAA 和 PCT 的交叉反应率分别为 0.00%、0.01%。表明 CRP 与 SAA、PCT 之间不存在交叉反应, 试纸条检测特异性强 (表 4)。

3 汗液参考范围 经分析, 54 例汗液样本 CRP 浓度不符合正态分布, 采用 95 百分位数统计方法

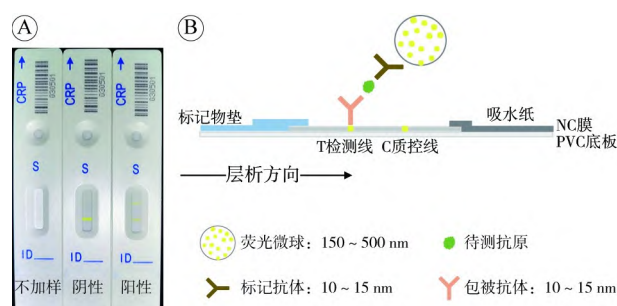


图 1 荧光免疫层析试纸条 (A) 及原理 (B)

Fig.1 Fluorescence immunochromatographic test strip

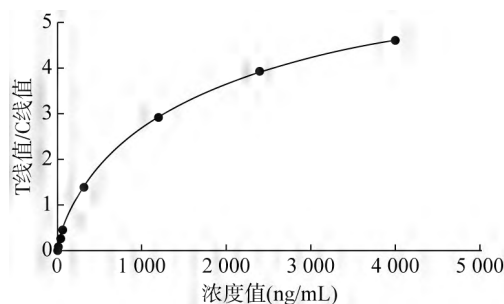


图 2 汗液 CRP 荧光免疫层析试纸条标准曲线

Fig.2 Standard curve of sweat CRP fluorescence immunochromatographic test strip

表 1 检出限试验结果
Tab. 1 Detection limit test results

LoB(ng/mL)	X _{30.5} (ng/mL)	X _{3.5} (ng/mL)	LoD(ng/mL)
1.94	5.68	1.68	5.94

X_{30.5}: 第30.5位的结果, 即 $[X_{30} + 0.5 \times (X_{31} - X_{30})]$; X_{3.5}: 第3.5位的结果, 即 $[(X_3 + 0.5 \times (X_4 - X_3))]$.

表 2 准确度分析结果
Tab. 2 Accuracy analysis

浓度理论值(ng/mL)	T/C值	浓度测定值(ng/mL)	相对偏差(%)
100	0.616	90.78	9.22
	0.699	108.77	8.77
	0.687	106.09	6.09
20	0.203	20.20	1.00
	0.187	18.17	9.15
	0.200	19.82	0.90

表 3 重复性和实验室内精密度分析
Tab. 3 Repeatability and precision analysis in the laboratory

样本	均值X(ng/mL)	重复性CV _R (%)	实验室内精密度CV _{WL} (%)
质控L	20.51	9.87	9.47
质控H	100.11	9.05	8.65
样本1	24.31	8.71	9.34
样本2	53.41	8.61	8.24

表 4 特异性分析
Tab. 4 Specificity analysis

添加物质	添加前测试值ng/mL	添加后测试值ng/mL	交叉反应率%
SAA	98.46	99.24	0.00
PCT	98.46	101.01	0.01

计算参考范围, 确定青年男性 CRP 正常参考范围的上限为 25 ng/mL。

4 汗液样本保存条件 4℃ 保存 1 h 与 0 h 相比, CRP 含量无显著改变 ($P=0.847$); 25℃ 保存 1 h 与 0 h 相比, CRP 含量无显著改变 ($P=0.827$); 37℃ 保存 1 h 与 0 h 相比, CRP 含量无显著改变 ($P=0.094$)。4℃ 保存 3 h 与 0 h 相比, CRP 含量显著减低 ($P=0.001$); 25℃ 保存 3 h 与 0 h 相比, CRP 含量显著减低 ($P=0.005$); 37℃ 保存 3 h 与 0 h 相比, CRP 含量无显著改变 ($P=0.276$)(图 3)。综合评估: 汗液样本在 4℃、25℃、37℃ 下保存 1 h(即室温下保存不超过 1 h 时), 汗液样本的 CRP 含量变化均不显著。但是由图 3 知, 4℃ 下保持 1 小时, CRP 水平最接近 0 h 测定结果。

讨 论

类似于其他生物液体, 如血液、尿液和唾液, 汗液亦可用于临床分析。但汗液蛋白浓度较

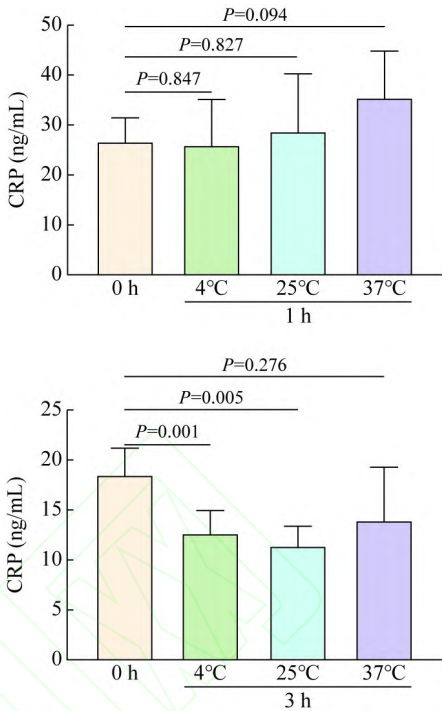


图 3 不同温度不同时间保存条件下 CRP 含量的动态变化
Fig.3 Dynamic changes in CRP content under different temperature and time storage conditions

低, 总蛋白浓度约在 0.1 ~ 0.7 mg/mL^[15]。目前对汗液蛋白的检测多利用质谱检测, 或通过可穿戴传感器实时监测或者收集汗液后利用 ELISA 检测^[16-17,7]。针对血液、尿液蛋白成分的相关 POCT 检测方法大多已经成熟, 但尚未见汗液蛋白成分 POCT 方法报道。本研究将 POCT 定量检测与汗液蛋白检测相结合, 使用 CRP 单克隆抗体, 采用荧光微球作为示踪标记物, 以免疫层析技术为基础结合经典的双抗体夹心的原理成功制备了半定量检测汗液中 CRP 的荧光免疫层析试纸条。经系统评价, 该方法定量检测线性范围为 (5 ~ 4 000) ng/mL, 精密度、准确性良好, 特异性高, 使用 POCT 系统操作简便, 20 分钟内即可完成整个检测。

2020 年 Jagannath^[7] 第一次报道汗液 CRP 的存在, 并利用 ELISA 法和自制的 SWEATSENER (电化学阻抗法) 测定收集的汗液 CRP 范围为 1 ~ 30 pg/mL。而本研究人群汗液 CRP 正常参考范围为 ≤ 25 ng/mL。究其原因在于促汗液分泌的因素: 两项研究均无体外其他化学刺激因素, 但本研究汗液的收集方式为野外徒步 9 h 50 公里, 为连续高强度运动, 而此项国外研究中要求避免剧烈运动。其次是采集汗液时间, Jagannath 的研究为使用贴片连续 24 ~ 72 h 后收集汗液, 加之后续 -80℃ 冻融后检测, 可能引起汗液蛋白成分显著降解。

此外,血液和汗液CRP浓度还可受性别、饮食、年龄和肥胖等诸多因素影响^[1]。在真实人体检测时,其他可能的影响因素还包括人体皮肤表面大量微生物造成生物污损、人体表面添加材料如防晒剂、护肤品甚至可吸附颗粒如油烟等影响。因此,在汗液蛋白检测之前,需要对上述因素一一排查,可使用纯水/酒精擦拭采集部位、避免接触上述添加材料等,尽量减少干扰。由上可知,对于汗液CRP参考范围也并不能简单的“一刀切”,需要结合最终的监测目标,考虑不同影响因素如运动种类、时长、环境因素、人群因素、采集条件等,设定相应的参考范围。若无法排除上述干扰,也可以考虑建立特殊条件下参考值范围。

本研究发现,在9 h 50公里徒步运动后青年男性汗液CRP参考范围为 ≤ 25 ng/mL。多项研究证实:超长距离运动可造成多种生物标志物的改变^[18-20]。血液CRP是由肝脏生成的急性期蛋白,由病理部位如肌肉损伤产生的白介素-6可刺激肝脏产生CRP^[21-22]。在一项对不同距离铁人三项赛的研究表明:血液CRP浓度与细胞损伤生物标志物(AST和CK)相关,而CRP和CK两者均与比赛时长有显著相关性^[23]。考虑更短时长的运动造成的损伤相对小,因此刺激肝脏产生的CRP较少。目前尚无汗液CRP浓度与长距离运动损伤直接相关的研究报道。本研究中受试者在运动后均出现不同程度的下肢肌肉酸痛,未报告出现肌肉或骨骼等明显损伤,但运动结束后即时尿肌红蛋白POCT检测均为阴性(数据未列出)。推测汗液CRP的出现可能与长距离运动造成的肌肉微损伤、机体应激相关,下一步可通过设置同人群血液样本的平行检测,对具体关联和机制做进一步研究。

本研究还探讨了汗液保存条件。国外早期研究认为,汗液成份杂质少,不易被污染,因此,汗液可以保存更长的时间^[24-25]。但该研究仅针对汗液中的代谢物进行分析,并没有对蛋白成分保存进行探讨。本研究发现不同温度(4℃、25℃、37℃)条件下汗液保存1 h,CRP检测结果差异无统计学意义;保存3 h后,4℃和25℃条件下CRP浓度显著下降,而37℃条件下浓度变化不显著。37℃ 3 h中5个样本有3个变化趋势为降低,有2个样本变化趋势为升高,推测温度高、时间过长可导致汗液样本浓缩,虽蛋白降解含量下降,但相对浓度无变化。此外检测样本例数少,检测结果会产生一定偏倚。综合评估:汗液样本在4℃、25℃、37℃下保存1 h(即室温下保存不超

过1 h时),汗液样本的CRP含量变化均不显著。但是由数据知,4℃下保持1 h,CRP水平最接近0 h测定结果,25℃下保存1 h也比较接近0 h测定结果。因此在实际操作过程中,尽量以较低的温度条件保存样品,且时间愈短愈好,最长不超过1个小时。

本研究的主要局限性:①保存条件研究样本量少;②缺乏对受试者体能训练后身体状况详细评估,无法针对汗液CRP超出正常值范围的原因进一步分析;③缺乏不同低温条件对汗液蛋白保存的研究,未来可通过增加样本收集量、设计更详细的试验方案来进一步研究。

综上所述,本研究成功建立了荧光免疫层析半定量检测汗液CRP的方法,为进一步研究人群汗液CRP浓度与人体状态的关联奠定了基础。

作者贡献 顾芳艳(统计学分析、撰写初稿、文章修订工作);胡琛光(试纸条研发、统计学分析);李锦、彭薇、檀旭东、桑培培、周红辉、田亚平(初始数据整理、维护、筛选);张蔓丽(申请获取项目基金和出版基金资助、总体设计、文章评阅)。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

数据共享声明 本篇论文的关联数据可依据合理理由从作者处获取,作者Email:13681459672@163.com。

参考文献

- 1 Brunmair J, Gotsmy M, Niederstaetter L, et al. Finger sweat analysis enables short interval metabolic biomonitoring in humans [J]. *Nat Commun*, 2021, 12 (1): 5993.
- 2 Baker LB, Wolfe AS. Physiological mechanisms determining eccrine sweat composition [J]. *Eur J Appl Physiol*, 2020, 120 (4): 719-752.
- 3 陈刚,叶心明,王兴.运动员汗液分析技术进展[J].*体育科研*, 2019, 40 (5): 79-84.
- 4 王家爵,平瑞月,吴汶丰,等.汗液代谢组学研究进展及其标准化收集方式[J].*中国皮肤性病学杂志*, 2022, 36 (5): 504-508.
- 5 Pathak A, Agrawal A. Evolution of C-reactive protein [J]. *Front Immunol*, 2019, 10: 943.
- 6 Nehring SM, Goyal A, Patel BC. C Reactive Protein[EB/OL]. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk441843>.
- 7 Jagannath B, Lin KC, Pali M, et al. A sweat-based wearable enabling technology for real-time monitoring of IL-1 β and CRP as potential markers for inflammatory bowel disease [J]. *Inflamm Bowel Dis*, 2020, 26 (10): 1533-1542.
- 8 董亚宁,房娟.全血C反应蛋白与白细胞计数联合检测在儿童细菌性感染性疾病中的诊断价值[J].*检验医学与临床*, 2019, 16 (14): 2083-2085.
- 9 尹琳琳,朱一堂,王文龙.降钙素原、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A在儿童细菌性与非细菌性医院获得性肺炎中的鉴别诊断价值[J].*医学综述*, 2022, 28 (2): 406-410.
- 10 Hussain JN, Mantri N, Cohen MM. Working up a good sweat -

- the challenges of standardising sweat collection for metabolomics analysis [J]. *Clin Biochem Rev*, 2017, 38 (1) : 13-34.
- 11 Jadoon S, Karim S, Akram MR, et al. Recent developments in sweat analysis and its applications[J/OL].<https://doi.org/10.1155/2015/164974>.
- 12 Brunmair J, Bileck A, Stimpfl T, et al. Metabo-tip: a metabolomics platform for lifestyle monitoring supporting the development of novel strategies in predictive, preventive and personalised medicine [J]. *EPMA J*, 2021, 12 (2) : 141-153.
- 13 Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures; Approved guideline—second edition[EB/OL].<https://www.doc88.com/p-1292903029410.html>.
- 14 Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of precision of quantitative measurement procedures; Approved guideline—third edition[EB/OL].<https://www.doc88.com/p-9465628998608.html>.
- 15 Corrie SR, Coffey JW, Islam J, et al. Blood, sweat, and tears: developing clinically relevant protein biosensors for integrated body fluid analysis [J]. *Analyst*, 2015, 140 (13) : 4350-4364.
- 16 Dutkiewicz EP, Urban PL. Quantitative mass spectrometry of unconventional human biological matrices [J]. *Philos Trans A Math Phys Eng Sci*, 2016, 374 (2079) : 20150380.
- 17 Kim J, Campbell AS, de Ávila BEF, et al. Wearable biosensors for healthcare monitoring [J]. *Nat Biotechnol*, 2019, 37 (4) : 389-406.
- 18 Żebrowska A, Waśkiewicz Z, Nikolaidis PT, et al. Acute responses of novel cardiac biomarkers to a 24-h ultra-marathon [J]. *J Clin Med*, 2019, 8 (1) : 57.
- 19 Cerqueira É, Marinho DA, Neiva HP, et al. Inflammatory effects of high and moderate intensity exercise—a systematic review [J]. *Front Physiol*, 2019, 10: 1550.
- 20 Park CH, Kim KB, Han J, et al. Cardiac damage biomarkers following a triathlon in elite and non-elite triathletes [J]. *Korean J Physiol Pharmacol*, 2014, 18 (5) : 419-423.
- 21 Neubauer O, König D, Wagner KH. Recovery after an Ironman triathlon: sustained inflammatory responses and muscular stress [J]. *Eur J Appl Physiol*, 2008, 104 (3) : 417-426.
- 22 Heinrich PC, Castell JV, Andus T. Interleukin-6 and the acute phase response [J]. *Biochem J*, 1990, 265 (3) : 621-636.
- 23 Nyborg C, Melau J, Bonnevie-Svendsen M, et al. Biochemical markers after the Norseman extreme triathlon [J]. *PLoS One*, 2020, 15 (9) : e0239158.
- 24 Kintz P, Tracqui A, Mangin P, et al. Sweat testing in opioid users with a sweat patch [J]. *J Anal Toxicol*, 1996, 20 (6) : 393-397.
- 25 Serag A, Shakkour Z, Halboup AM, et al. Sweat metabolome and proteome: recent trends in analytical advances and potential biological functions [J]. *J Proteomics*, 2021, 246: 104310.

(责任编辑: 施晓亚)